



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Deep Learning e Geotecnologias **Módulo III: Banco de Dados Geoespaciais**

Otimização, compreensão inteligente, fusão, classificação, atualização dinâmica e Big Data

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

Módulo III: Banco de Dados Geoespaciais

7 aulas com conteúdo dos PDFs originais

Aula
1 | Otimização de Consultas Geoespaciais com Deep Learning

Aula
2 | Compreensão Inteligente de Dados Geoespaciais

Aula
3 | Integração e Fusão de Dados Geoespaciais

Aula
4 | Classificação e Etiquetagem de Dados Geoespaciais

Aula
5 | Atualização Dinâmica em Bancos de Dados Geoespaciais

Aula
6 | Análise Preditiva Espacial com Redes Neurais

Aula
7 | Gerenciamento de Big Data Geoespacial com Deep Learning

Otimização de Consultas Geoespaciais com Deep Learning

❓ O deep learning pode ser utilizado para prever padrões de consulta em bancos de dados geoespaciais, contribuindo significativamente para a otimização da busca e recuperação de dados. Abaixo está uma explicação detalhada sobre esse processo, com exemplos práticos de aplicação

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

Banco de Dados de Imagens de Satélite Consulta em Dados LIDAR para Planejamento Urbano
Monitoramento da Infraestrutura em Tempo Real



TÓPICOS DA AULA

- Como o deep learning funciona em
- Previsão de padrões de consulta
- Reorganização dinâmica de banco de dados
- Otimização de consultas complexas
- Exemplos de aplicação

Compreensão Inteligente de Dados Geoespaciais

Modelos de deep learning podem ser extremamente eficazes para compressão de dados geoespaciais, identificando padrões e redundâncias nos dados, o que é particularmente útil para lidar com grandes volumes de informações, como imagens de satélite e dados de sensoriamento remoto. A compressão eficiente reduz o tamanho dos arquivos, sem perda significativa de qualidade, economizando espaço de armazenamento e melhorando a transmissão de dados em redes e sistemas.

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

Compreensão de Imagens de Satélite
Compreensão de Dados LIDAR para Planejamento Urbano
Sensoriamento Remoto para Agricultura de Precisão



TÓPICOS DA AULA

- Como funciona a compreensão de dados
- Identificação de padrões e redundâncias
- Codificação e decodificação de dados
- Reconhecimento de padrões e extração de
- Exemplos de aplicação



Integração e Fusão de Dados Geoespaciais

LEARNING Redes Neurais Modelos Multimodais Redes Neurais Convolucionais (CNNs) e Redes Recorrentes (RNNs)

EXEMPLOS DE FUSÃO DE DADOS COM DEEP

LEARNING Integração de Dados de Satélite com LIDAR para Mapeamento Urbano Monitoramento de Desastres Naturais com Dados de Satélite, LIDAR e Sensores IoT Análise do Uso do Solo e Agricultura de Precisão Gestão de Infraestrutura e Planejamento Urbano Mapeamento Ambiental e Preservação de Ecossistemas Fusão de Dados para Detecção de Mudança



TÓPICOS DA AULA

- Como funciona a fusão de dados e deep
- Redes neurais
- Modelos multimodais
- Redes neurais convolucionais (cnns) e redes
- Exemplos de fusão de dados com deep



Classificação e Etiquetagem de Dados Geoespaciais

🔗 Redes Neurais Convolucionais (CNNs) e outras arquiteturas de deep learning têm revolucionado a forma como processamos e analisamos grandes volumes de dados geoespaciais, especialmente imagens de satélite.

APLICAÇÕES PRÁTICAS

🔗 Monitoramento Ambiental: Detecção de desmatamento, monitoramento de zonas de inundação, e análise de mudanças na cobertura do solo. 🔗 Planejamento Urbano: Identificação de áreas urbanas em crescimento infraestrutura. planejamento 🔗 Agricultura de Precisão: Classificação de tipos de cultivo e monitoramento de saúde das plantações.



TÓPICOS DA AULA

- Processamento e análise de grande volume de
- Redes neurais convolucionais – segmentação de imagens
- Classificação de imagens
- Outras arquiteturas de deep learning
- Redes neurais

Atualização Dinâmica em Bancos de Dados Geoespaciais

🔗 O uso de deep learning para a atualização automática de bancos de dados geoespaciais é uma abordagem poderosa para garantir que as informações estejam sempre atualizadas com as últimas imagens de satélite ou dados de sensores. Aqui está uma explicação detalhada, junto com exemplos de como isso pode ser implementado.

BENEFÍCIOS DA ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA

🔗 **Eficiência:** Reduz o tempo e o esforço necessários para atualizar manualmente os dados. 🔗 **Precisão:** Melhora a precisão das informações no banco de dados, refletindo mudanças recentes. 🔗 **Automatização:** Permite a atualização contínua e em tempo real, mantendo os dados sempre atualizados sem intervenção manual constante.



TÓPICOS DA AULA

- Automatização de bd geoespaciais
- Atualização automática de banco de dados geoespaciais com
- Atualização automática de banco de dados geoespaciais com
- Atualização automática de banco de dados geoespaciais com
- Atualização automática de banco de dados geoespaciais com



Análise Preditiva Espacial com Redes Neurais

Redes neurais, especialmente modelos de deep learning, podem ser utilizadas para realizar análises preditivas em dados geoespaciais. Ao serem treinadas com dados históricos e em tempo real, essas redes conseguem identificar padrões complexos e fazer previsões, que são valiosas em áreas como prevenção de desastres naturais, gestão ambiental, urbanização, e planejamento de infraestruturas. Essas previsões podem ser integradas diretamente em bancos de dados geoespaciais para suportar decisões estratégicas.

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES DE REDES NEURAIS PARA

ANÁLISES PREDITIVAS EM DADOS GEOESPACIAIS Previsão de Áreas Propensas a Desastres Naturais Previsão de Mudanças no Uso do Solo Previsão de Degradação Ambiental



TÓPICOS DA AULA

- Como funciona a análise preditiva com redes
- Treinamento com dados históricos e em tempo real
- Integração com modelos recorrentes e sequenciais
- Exemplos de aplicações de redes neurais para
- Previsão de áreas propensas a desastres naturais



Gerenciamento de Big Data Geoespacial com Deep Learning

❓ O deep learning tem desempenhado um papel crucial na gestão de big data geoespacial, principalmente devido à sua capacidade de automatizar tarefas como indexação, categorização e análise em larga escala. Com o crescimento exponencial de dados geoespaciais, como imagens de alta resolução, dados de sensores remotos e séries temporais, os modelos de deep learning são capazes de processar e interpretar esses dados de forma eficiente e precisa, permitindo insights mais rápidos e decisões mais informadas.

APLICAÇÕES PRÁTICAS

AUTOMATIZAÇÃO DA INDEXAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DE • AUTOMATIZAÇÃO DA INDEXAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DE • PROCESSAMENTO E ANÁLISE EM LARGA ESCALA DE IMAGENS DE • PROCESSAMENTO E ANÁLISE EM LARGA ESCALA DE IMAGENS DE



TÓPICOS DA AULA

- Automatização da indexação e categorização de
- Automatização da indexação e categorização de
- Processamento e análise em larga escala de imagens de
- Processamento e análise em larga escala de imagens de
- Análise de grandes conjuntos de dados de sensores



DataGeo
Academy

Obrigado!

Otimização, compreensão inteligente, fusão, classificação, atualização dinâmica

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo